

Análisis global de grandes terremotos: distribución espacial y temporal de eventos extremos.

Ocultar proceso de búsqueda ▲

RAZONAMIENTO

El usuario pregunta sobre un análisis global de grandes terremotos, específicamente la distribución espacial y temporal de eventos extremos. Voy a buscar artículos relevantes en español e inglés sobre este tema.

Voy a comenzar con una búsqueda en español sobre la distribución espacial y temporal de grandes terremotos.

BÚSQUEDA

Análisis global de grandes terremotos distribución espacial y temporal de eventos extremos

RAZONAMIENTO

He encontrado varios artículos relevantes. Voy a leer varios de ellos para obtener información detallada. Empecemos con algunos de los más relevantes:

1. "Spatiotemporal variations in the b-value of earthquake magnitude-frequency distributions: Classification and causes" -

Tectonophysics, 2014

2. "Long-Term Clustering, Scaling, and Universality in the Temporal Occurrence of Earthquakes" - Physical Review Letters, 2004

3. "Spatio-temporal network modelling and analysis of global strong earthquakes ($M_w \geq 6.0$)" - Journal of the Geological Society, 2020

4. "Were Global $M \geq 8.3$ Earthquake Time Intervals Random between 1900 and 2011?" - Bulletin of the Seismological Society of America, 2012

5. "On the spatio-temporal distribution of $M 7.0+$ worldwide seismicity with a non-parametric statistics" - Tectonophysics, 2008

6. "Numerical Modelling of Lithospheric Block-and-Fault Dynamics: What Did We Learn About Large Earthquake Occurrences and Their Frequency?" - Surveys in Geophysics, 2022

7. "Recurrence statistics of great earthquakes" - Geophysical Research Letters, 2013

8. "Some aspects of global seismicity" - Tectonophysics, 1979

Voy a leer varios de estos artículos.

Spatiotemporal variations in the b-value of earthquake magnitude-frequency distributions: Classification and causes

2014 · DOI: 10.1016/j.tecto.2013.12.001

Long-Term Clustering, Scaling, and Universality in the Temporal Occurrence of Earthquakes

2004 · DOI: 10.1103/physrevlett.92.108501

Spatio-temporal network modelling and analysis of global strong earthquakes ($M_w \geq 6.0$)

2020 · DOI: 10.1144/jgs2019-151

Were Global $M \geq 8.3$ Earthquake Time Intervals Random between 1900 and 2011?

2012 · DOI: 10.1785/0120110282

RAZONAMIENTO

Bueno, he leído cuatro artículos. Necesito leer al menos 8. Voy a leer más artículos de los que encontré en la búsqueda inicial.

On the spatio-temporal distribution of $M 7.0+$ worldwide seismicity with a non-parametric statistics

2008 · DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.066

Numerical Modelling of Lithospheric Block-and-Fault Dynamics: What Did We Learn About Large Earthquake Occurrences and Their Frequency?

2022 · DOI: 10.1007/s10712-021-09686-w

Recurrence statistics of great earthquakes

2013 · DOI: 10.1002/grl.50605

Some aspects of global seismicity

1979 · DOI: 10.1016/0040-1951(79)90105-7

RAZONAMIENTO

He leído 8 artículos. Ahora voy a leer algunos más para tener una visión más completa. También podría buscar algunos artículos adicionales en español o sobre temas específicos.

BÚSQUEDA

Distribución espacial y temporal de grandes terremotos a nivel mundial
patrones de clustering

RAZONAMIENTO

Déjame leer algunos artículos adicionales que parecen relevantes.

Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes

2011 · DOI: 10.1029/2011gl049443

Space-Time Clustering and Correlations of Major Earthquakes

2006 · DOI: 10.1103/physrevlett.97.238501

Spatial-temporal Distribution Characteristics of Global Seismic Clusters and Associated Spatial Factors

2019 · DOI: 10.1007/s11769-019-1059-6

RAZONAMIENTO

Ahora tengo suficiente material. He leído 11 artículos en total. Voy a organizar la respuesta. Déjame obtener las citas formateadas para los artículos que he leído.

Los artículos leídos son:

1. El-Isa, 2014 - "Spatiotemporal variations in the b-value of earthquake magnitude-frequency distributions: Classification and causes" - Tectonophysics - DOI: 10.1016/j.tecto.2013.12.001
2. Corral, 2004 - "Long-Term Clustering, Scaling, and Universality in the Temporal Occurrence of Earthquakes" - Physical Review Letters - DOI: 10.1103/physrevlett.92.108501
3. Shen et al., 2020 - "Spatio-temporal network modelling and analysis of global strong earthquakes ($M_w \geq 6.0$)" - Journal of the Geological Society - DOI: 10.1144/jgs2019-151
4. Parsons & Geist, 2012 - "Were Global $M \geq 8.3$ Earthquake Time Intervals Random between 1900 and 2011?" - Bulletin of the Seismological Society of America - DOI: 10.1785/0120110282
5. Faenza et al., 2008 - "On the spatio-temporal distribution of $M 7.0+$ worldwide seismicity with a non-parametric statistics" - Tectonophysics - DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.066
6. Ismail-Zadeh et al., 2022 - "Numerical Modelling of Lithospheric Block-and-Fault Dynamics: What Did We Learn About Large Earthquake Occurrences and Their Frequency?" - Surveys in Geophysics - DOI: 10.1007/s10712-021-09686-w
7. Daub et al., 2013 - "Recurrence statistics of great earthquakes" - Geophysical Research Letters - DOI: 10.1002/grl.50605
8. Båth, 1979 - "Some aspects of global seismicity" - Tectonophysics - DOI: 10.1016/0040-1951(79)90105-7
9. Michael, 2011 - "Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes" - Geophysical Research Letters - DOI: 10.1029/2011gl049443
10. Holliday et al., 2006 - "Space-Time Clustering and Correlations of Major Earthquakes" - Physical Review Letters - DOI: 10.1103/physrevlett.97.238501
11. Dong et al., 2019 - "Spatial-temporal Distribution Characteristics of Global Seismic Clusters and Associated Spatial

Factors" - Chinese Geographical Science - DOI: 10.1007/s11769-019-1059-6

Vamos a citarlos.

RAZONAMIENTO

Ahora tengo todas las citas. Voy a escribir una respuesta completa en español sobre el análisis global de grandes terremotos: distribución espacial y temporal de eventos extremos.

Análisis Global de Grandes Terremotos: Distribución Espacial y Temporal de Eventos Extremos

Introducción

El estudio de la distribución espacial y temporal de los grandes terremotos es fundamental para comprender la dinámica de la litosfera terrestre y para la evaluación del peligro sísmico. Los terremotos de magnitud considerable no ocurren de manera uniforme ni aleatoria, sino que presentan patrones complejos de agrupamiento (clustering) en el espacio y en el tiempo, los cuales han sido objeto de intenso debate científico durante décadas. Este análisis integra los hallazgos de múltiples investigaciones que han abordado la distribución global de la sismicidad extrema desde diversas perspectivas metodológicas.

Distribución Espacial de los Grandes Terremotos

Concentración en los límites de placas

La sismicidad global se concentra predominantemente en los bordes de placas tectónicas. Estudios basados en catálogos sísmicos globales con más de 7.700 eventos de magnitud $M_w \geq 6.0$ entre 1964 y 2018 muestran que la distribución espacial de los terremotos sigue una ley de potencia, lo que indica una inhomogeneidad espacial extrema: unas pocas regiones concentran la gran mayoría de los eventos [3]. Específicamente, las zonas de subducción del Pacífico occidental (como las Islas Salomón, Japón, Taiwán y las Islas Kuriles) presentan la mayor actividad sísmica del planeta [3].

El análisis de la distribución espacial de la sismicidad revela además que los terremotos no se distribuyen uniformemente ni siquiera dentro de una misma región tectónica. Los estudios de modelización numérica de bloques y fallas litosféricas (modelos BAFD) han demostrado que la geometría de las estructuras de bloques y fallas, así como la dirección de las fuerzas tectónicas impulsoras, influyen significativamente en la localización de los grandes terremotos [6].

Clasificación de clusters sísmicos espaciales

La aplicación de métodos de escaneo espacio-temporal ha permitido clasificar los clusters sísmicos globales en dos tipos fundamentales según su duración: **clusters persistentes** y **clusters eruptivos**. Los clusters persistentes duran entre 22 y 38 años (90% de ellos) y se localizan principalmente en zonas interplaca, especialmente a lo largo del margen occidental del Océano Pacífico. Los clusters eruptivos, que duran entre 1 y 1,78 años (90% de ellos), se distribuyen tanto en zonas intraplaca como interplaca, con una ligera concentración en la zona de interacción India-Eurasia [10].

Los clusters persistentes muestran una mayor verosimilitud de agrupamiento (mayor valor de LLR o log-likelihood ratio), lo que

indica que la energía sísmica tiende a concentrarse más en estas regiones a largo plazo. Por el contrario, los clusters eruptivos presentan un mayor riesgo relativo (RR), lo que significa que, cuando ocurren, liberan energía de manera más intensa e impredecible [10].

Heterogeneidad espacial y factores tectónicos

La heterogeneidad espacial de los clusters sísmicos está fuertemente influenciada por la interacción entre placas y, en menor medida, por el estilo tectónico (márgenes de subducción, dorsales o fallas transformantes). Para los clusters persistentes, la interacción de placas explica gran parte de la varianza espacial ($q = 0,84$ para la verosimilitud de agrupamiento), y esta heterogeneidad se ve reforzada cuando se considera la interacción entre el espacio de placas y el estilo tectónico en el espacio de intersección ($q = 0,88$) [10].

Las regiones con mayor probabilidad de agrupamiento sísmico persistente son las zonas de subducción del Pacífico occidental, mientras que el mayor riesgo relativo para clusters persistentes se encuentra en el límite Eurasia-India [10]. Para los clusters eruptivos, ni la actividad de placas ni el estilo tectónico tienen un efecto significativo de forma individual, pero su interacción realza la heterogeneidad espacial, particularmente en el riesgo relativo [10].

Distribución Temporal de los Grandes Terremotos

Agrupamiento temporal y universalidad

Un hallazgo fundamental en la sismicología moderna es que la distribución de los tiempos de recurrencia entre terremotos sigue una función de distribución universal cuando se reescala

con la tasa de ocurrencia sísmica. Esta función, que se ajusta a una distribución gamma generalizada con parámetros específicos ($\gamma = 0,67$, $\beta = 0,98$, $B = 1,58$), demuestra que la estructura de agrupamiento es autosimilar a diferentes escalas espaciales y temporales [2].

La forma de esta distribución indica que existe una **memoria** del último terremoto que se conserva hasta los tiempos más largos: la probabilidad de que ocurra un evento subsiguiente es máxima inmediatamente después del último sismo y decrece lentamente con el tiempo. Esto constituye un efecto de agrupamiento a largo plazo (long-term clustering), que va más allá de la duración típica de las secuencias de réplicas [2].

La función de hazard: agrupamiento inicial seguido de Poisson

Utilizando métodos estadísticos no paramétricos (modelo de hazard proporcional o PHM), se ha caracterizado la función de hazard (probabilidad condicional instantánea de ocurrencia) para terremotos mundiales de magnitud $M_s \geq 7,0$. Los resultados muestran que la función de hazard es decreciente durante los primeros años después de un terremoto –un período de agrupamiento que dura algunos años– y luego se vuelve aproximadamente constante, comportándose como un proceso de Poisson sin memoria [5].

Este agrupamiento temporal inicial refleja la interacción entre fallas dentro de una misma región y la relajación co-sísmica y post-sísmica. Sorprendentemente, esta característica es independiente de la escala espacial y del rango de magnitudes: se observa tanto a escala regional (como en Italia para $M \geq 5,5$) como global (para $M \geq 7,0$), lo que sugiere una posible **universalidad** en el proceso de generación de terremotos [5].

El parámetro b y sus variaciones espacio-temporales

La relación de Gutenberg-Richter ($\log N = a - bM$) describe la distribución de frecuencias de magnitudes. El valor promedio del parámetro b para toda la Tierra es de $1,02 \pm 0,03$, consistente con la visión general de que, en regiones sísmicamente activas, el valor promedio a largo plazo es cercano a la unidad. Sin embargo, se han documentado variaciones espacio-temporales significativas del parámetro b en un rango de $0,3 \leq b \leq 2,5$, asociadas principalmente con cambios en el **esfuerzo efectivo** actuante sobre las fallas [1].

Las variaciones del parámetro b se clasifican en varios tipos: (1) incremento del b antes de un gran terremoto seguido de una disminución después; (2) disminución del b antes de un gran terremoto seguido de un incremento después; (3) incremento del b mucho antes del terremoto con una caída precursora breve antes del evento principal; y (4) variaciones continuas a nivel global, hemisférico y regional [1].

El estilo tectónico también influye en el valor de b : las fallas normales presentan los valores más altos de b , las fallas de rumbo (strike-slip) valores intermedios (~ 1), y las fallas inversas los valores más bajos [1]. Las zonas de baja reflectividad sísmica (asperezas) en las fallas se asocian con valores bajos de b y mayor concentración de esfuerzos.

Debate sobre la Aleatoriedad vs. Agrupamiento Global

Evidencia a favor de la aleatoriedad (proceso de Poisson)

Varios estudios estadísticos rigurosos han examinado si la ocurrencia global de grandes terremotos puede distinguirse de un proceso de Poisson (eventos independientes y aleatorios en el tiempo). Los análisis de los terremotos de magnitud $M \geq 7$ desde 1900 muestran que, una vez eliminadas las réplicas locales, la

distribución de los tiempos entre eventos (interevent times) no puede rechazar la hipótesis nula de un proceso de Poisson para ningún umbral de magnitud [8].

Específicamente, tres clases de pruebas estadísticas – distribución de tiempos entre eventos, cambios en la tasa después de los terremotos más grandes, y agrupamiento en la liberación de momento sísmico– no encuentran evidencia de agrupamiento global significativo una vez que se eliminan las réplicas locales. El aparente agrupamiento de grandes terremotos observado en las últimas décadas (como la secuencia de eventos $M \geq 8,5$ entre 2004 y 2011) puede explicarse como **variabilidad aleatoria** inherente a procesos de Poisson con tasas bajas [8].

Análisis de terremotos de magnitud $M \geq 8,3$

Un estudio detallado de los terremotos de magnitud $M \geq 8,3$ entre 1900 y 2011 (31 eventos) encontró que la distribución de tiempos entre eventos no puede excluirse como proveniente de un proceso de Poisson al 95% de confianza. El período de agrupamiento más corto (< 1 año) mostró solo un 3,2% de probabilidad de coincidencia con un proceso de Poisson, pero al eliminar las réplicas identificadas mediante modelos de cambio de esfuerzo, este valor aumentó al 9,5%, comparable al 11,1% esperado para procesos aleatorios [4].

Además, las pruebas de autocorrelación de los tiempos entre eventos no mostraron dependencia temporal significativa, lo que indica que el tiempo transcurrido desde el último evento no contiene información sobre cuándo ocurrirá el siguiente [4].

Recurrencia de grandes terremotos: ¿clustering o aleatoriedad?

El análisis de las estadísticas de recurrencia para diferentes umbrales de magnitud muestra resultados matizados. Para el rango

de magnitudes $7,0 \leq M_{\min} \leq 8,3$, la secuencia de terremotos es consistente con un proceso aleatorio. Sin embargo, para el rango $8,4 \leq M_{\min} \leq 8,5$ (aproximadamente los 20 eventos más poderosos del último siglo), se observa una desviación de la aleatoriedad, asociada con un intervalo anómalamente largo (39,9 años) entre dos clusters de actividad (1950-1965 y 2004-2012) [7].

No obstante, esta desviación no es lo suficientemente fuerte como para concluir que existe correlación temporal entre grandes terremotos: la probabilidad de que una secuencia aleatoria iguale la variabilidad observada es de aproximadamente $1/300$ (equivalente a solo 2,6 desviaciones estándar en una distribución normal). Además, al incorporar las incertidumbres en las magnitudes, estas desviaciones se suprimen significativamente [7].

Agrupamiento a escalas regionales

A escalas regionales, la evidencia de agrupamiento es más clara. En California, por ejemplo, se ha demostrado que los grandes terremotos ($M \geq 6$) tienden a ocurrir preferentemente durante intervalos de tiempo en los que las fluctuaciones en la intensidad sísmica están suprimidas en relación con el promedio a largo plazo. La probabilidad de que esta coincidencia temporal sea debida al azar es inferior al 1% [9].

Modelización de la Dinámica de Terremotos Extremos

Modelos de bloques y fallas (BAFD)

La modelización numérica de la dinámica de bloques y fallas litosféricas ha proporcionado información crucial sobre la localización y recurrencia de grandes terremotos. El modelo BAFD (Block-And-Fault Dynamics) representa la litosfera como un

conjunto de bloques rígidos separados por planos de falla, donde las fuerzas tectónicas generan acumulación de esfuerzos y su liberación en terremotos sintéticos [6].

Los resultados de estos modelos muestran que la recurrencia de grandes terremotos puede variar considerablemente. Por ejemplo, en el Cáucaso, el tiempo de recurrencia promedio para terremotos de $M \geq 7$ en el segmento de falla asociado al terremoto de Racha de 1991 es de aproximadamente 300 años, mientras que en la zona del terremoto de Spitak de 1988 ($M = 6,9$) es de unos 1.000 años. Esta variabilidad implica que el tiempo de recurrencia promedio debe usarse con precaución en las evaluaciones de peligro sísmico [6].

Aportaciones a la evaluación del peligro sísmico

Los simuladores de terremotos como el modelo BAFD permiten generar catálogos sintéticos que cubren períodos de miles de años, proporcionando información sobre eventos extremos que raramente aparecen en los registros instrumentales. La incorporación de estos datos sintéticos en evaluaciones probabilísticas de peligro sísmico (como el enfoque DESHA) ha demostrado mejorar significativamente la estimación de aceleraciones máximas del suelo en regiones como el Himalaya-Tíbet [6].

Conclusiones

El análisis global de la distribución espacial y temporal de grandes terremotos revela un panorama complejo y multifacético:

1. **Distribución espacial:** Los grandes terremotos se concentran en los límites de placas tectónicas, con una marcada inhomogeneidad que sigue leyes de potencia. Los clusters persistentes (décadas de duración) predominan en las zonas de

subducción del Pacífico occidental, mientras que los clusters eruptivos (1-2 años) se distribuyen más ampliamente.

2. **Distribución temporal:** Existe un agrupamiento temporal a corto plazo (primeros años después de un gran terremoto), seguido de un comportamiento aproximadamente Poissoniano. La distribución de tiempos de recurrencia sigue una ley universal cuando se reescala con la tasa de ocurrencia.
 3. **Debate aleatoriedad vs. causalidad:** Para la mayoría de los rangos de magnitud, la ocurrencia global de grandes terremotos no puede distinguirse de un proceso aleatorio de Poisson una vez eliminadas las réplicas. Solo en los umbrales de magnitud más altos ($M \geq 8,4-8,5$) se observan desviaciones sutiles, pero no suficientemente significativas para establecer correlaciones globales.
 4. **Factores de control:** El estado de esfuerzo tectónico emerge como el factor unificador más importante que controla tanto las variaciones espaciales como temporales de la sismicidad, incluyendo las variaciones del parámetro b de la relación Gutenberg-Richter.
 5. **Implicaciones para el peligro sísmico:** La aparente aleatoriedad de los grandes terremotos a escala global implica que la probabilidad de futuros eventos no ha aumentado ni disminuido debido a la actividad reciente, y las evaluaciones de peligro deben basarse en los registros más extensos posibles.
-

Referencias

[1] El-Isa ZH, Eaton DW. Spatiotemporal variations in the b -value of earthquake magnitude-frequency distributions: Classification and causes. Tectonophysics. 2014;615-616:1-11
DOI: 10.1016/j.tecto.2013.12.001

[2] Corral Á. Long-Term Clustering, Scaling, and Universality in the Temporal Occurrence of Earthquakes. *Physical Review Letters*. 2004;92(10)
DOI: 10.1103/physrevlett.92.108501

[3] Liu G, Fan Q, Li W, et al. Spatio-temporal network modelling and analysis of global strong earthquakes ($M_w \geq 6.0$). *Journal of the Geological Society*. 2020;177(5):883-892
DOI: 10.1144/jgs2019-151

[4] Parsons T, Geist EL. Were Global $M \geq 8.3$ Earthquake Time Intervals Random between 1900 and 2011? *Bulletin of the Seismological Society of America*. 2012;102(4):1583-1592
DOI: 10.1785/0120110282

[5] Faenza L, Marzocchi W, Serretti P, Boschi E. On the spatio-temporal distribution of $M 7.0+$ worldwide seismicity with a non-parametric statistics. *Tectonophysics*. 2008;449(1-4):97-104
DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.066

[6] Ismail-Zadeh A, Soloviev A. Numerical Modelling of Lithospheric Block-and-Fault Dynamics: What Did We Learn About Large Earthquake Occurrences and Their Frequency? *Surveys in Geophysics*. 2022;43(2):503-528
DOI: 10.1007/s10712-021-09686-w

[7] Ben-Naim E, Daub EG, Johnson PA. Recurrence statistics of great earthquakes. *Geophysical Research Letters*. 2013;40(12):3021-3025
DOI: 10.1002/grl.50605

[8] Michael AJ. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes. *Geophysical Research Letters*. 2011;38(21)
DOI: 10.1029/2011gl049443

[9] Holliday JR, Rundle JB, Turcotte DL, Klein W, Tiampo KF, Donnellan A. Space-Time Clustering and Correlations of Major Earthquakes. *Physical Review Letters*. 2006;97(23)
DOI: 10.1103/physrevlett.97.238501

[10] Yang J, Cheng C, Song C, Shen S, Zhang T, Ning L. Spatial-temporal Distribution Characteristics of Global Seismic Clusters and Associated Spatial Factors. *Chinese Geographical Science*. 2019;29(4):614-625
DOI: 10.1007/s11769-019-1059-6

1m 32s · 62,352 tokens



hacer otra pregunta



marcador



Donar